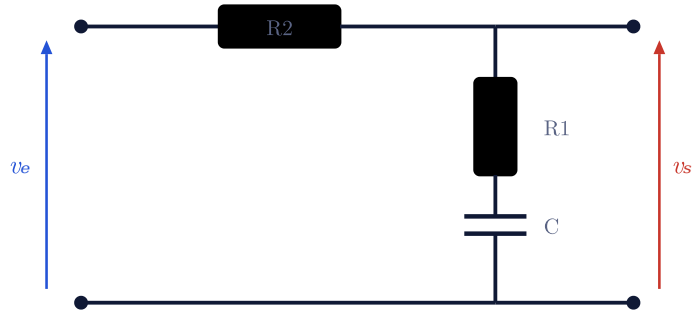
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 40 MIN

Un filtre RC à deux paliers : spectre et réponse temporelle

On étudie le circuit ci-dessous, formé d'un condensateur de capacité $C = 10$ nF et de deux résistances $R_1 = 10$ kΩ et $R_2 = 90$ kΩ. La sortie est ouverte (aucun courant n'en sort).



Le filtre : R_2 en série, puis la branche R_1, C en série, aux bornes de laquelle on prélève v_s (sortie ouverte).

1. Sans calcul, en raisonnant sur le schéma, donner le rapport $|v_s/v_e|$ à très basse et à très haute fréquence.
2. Établir la fonction de transfert $\underline{H} = \underline{v}_s/\underline{v}_e$ sous la forme $\underline{H} = H_0 \dfrac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2}$.
3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en gain, en écrivant $\underline{H}$ comme produit de deux fonctions du premier ordre que l'on précisera.
4. Calculer la pulsation de coupure à -3 dB.
5. Écrire l'équation différentielle reliant $v_s(t)$ et $v_e(t)$.
6. L'entrée est $v_e(t) = A\cos^2(\omega t)$ avec $A = 1$ V et $\omega = 5 \cdot 10^4$ rad/s. Déterminer $v_s(t)$ en régime permanent.
7. Toutes les tensions étant nulles pour $t < 0$ (condensateur déchargé), on applique un échelon $v_e(t) = A = 1$ V pour $t > 0$. Déterminer $v_s(t)$ et tracer son allure.